

Modelos con sistemas de ecuaciones polinómicas - Modelo de Markowitz

Yu Xiang Yang Xu Álvaro Vicente Bonilla

11 de junio de 2026

Índice general

1. Introducción	3
2. Fundamentos del modelo de Markowitz	4
2.1. Solución a la incertidumbre de la diversificación	4
2.2. Limitaciones del modelo sólo basado en el rendimiento	4
2.3. Modelo E-V	5
2.3.1. Validez práctica del modelo E-V	8
2.4. Inconvenientes del modelo de Markowitz	8
3. Polinomios del modelo	9
3.1. Fundamentos de las bases de Gröbner	9
3.2. Optimización con multiplicadores de Lagrange	11
3.3. Aproximación por discretización	12
4. Aplicación del modelo	14
4.1. Datos recopilados	14
4.2. Implementación con los multiplicadores de Lagrange	14
4.3. Implementación por discretización	16
5. Comparación entre los dos métodos	18
6. Comparación con otras implementaciones	20
6.1. Simulación de Montecarlo	20
6.2. Aproximación cuadrática	21
7. Inconvenientes de la resolución mediante bases de Gröbner	22
8. Conclusiones	23

1. Introducción

En este trabajo nos centraremos en uno de los aspectos más importantes de la teoría financiera moderna, el cual es el Modelo de Markowitz, realizado en 1952 y publicado en el artículo *Portfolio Selection* en el *Journal of Finance*. Nos permite saber cómo combinar activos de la forma más eficiente posible, equilibrando la rentabilidad esperada y el riesgo del activo.

Este artículo es considerado actualmente como una de las bases de la mayoría de teorías de portfolios, ya que realiza definiciones que consideramos esenciales. Entre ellas, la definición del riesgo como varianza y la idea de que no basta con analizar la rentabilidad esperada de un activo de manera aislada, sino que es necesario estudiar la correlación entre los activos que componen la cartera. Gracias a este enfoque, fue posible modelar matemáticamente por primera vez cuál es la mejor combinación de activos para un inversor racional.

Esta modelización sigue vigente hoy en día; incluso con la aparición de nuevos tipos de activos, como por ejemplo ETFs y criptomonedas, el modelo se mantiene aplicable al basarse en aspectos generales, como la rentabilidad y el riesgo. Además de lo antes mencionado, también realizaremos un razonamiento de lo que significa tener una cartera eficiente y por qué la diversificación es tan importante.

Por otro lado, también realizaremos una comparativa de las carteras más eficientes, eligiendo activos modernos y buscando lo que llamaremos la Frontera Eficiente, que es el conjunto de carteras que maximizan la rentabilidad esperada respecto al riesgo (representable normalmente como una curva).

También observaremos los inconvenientes de este modelaje. Por ejemplo, cómo el inversor debe de tener claros los tipos de activos en los que quiere invertir o que el inversor tiene que tener un punto de vista totalmente analítico, cosa que no suele ser lo más habitual.

Este trabajo asume que el lector está familiarizado con los conceptos básicos de economía y matemáticas aplicadas, con términos como activos, rentabilidad o cartera (lo llamaremos también portfollio, un término muy usado).

2. Fundamentos del modelo de Markowitz

2.1. Solución a la incertidumbre de la diversificación

Cuando pensamos en la creación de un porfolio, se piensa en primera instancia a intentar maximizar únicamente los retornos futuros. Sin embargo, por experiencia real de los inversores, esta hipótesis inicial debe ser rechazada debido a la incertidumbre del mercado, donde nada asegura que el activo con mayor rentabilidad esperada vaya a ser el que realmente proporcione el mejor resultado.

Este criterio conduce siempre a invertir todo el capital en un único activo, ignorando el riesgo y contradiciendo la práctica de diversificar el porfolio.

Sin embargo, aunque la diversificación es esencial, tampoco asegura que obtengamos el mejor resultado, debido al riesgo (que Markowitz define como la varianza). Esto se debe a que en muchos casos los activos suelen estar altamente correlacionados.

Para solucionar los 2 problemas antes mencionados, Markowitz define el modelo E-V (Expected return-variance), cuyo objetivo es maximizar la rentabilidad intentando minimizar la varianza, siendo este resultado una aproximación de nuestro problema.

Este modelo busca carteras que ofrezcan el mejor equilibrio posible entre retorno esperado y varianza, siendo llamadas carteras eficientes a este conjunto de carteras.

2.2. Limitaciones del modelo sólo basado en el rendimiento

Antes de mencionar el problema, se sugirió un modelo que aborda el objetivo principal de una cartera, la rentabilidad.

Este modelo es definido de la siguiente forma:

$$R = \sum_{i=1}^n X_i R_i, \quad \text{donde } \sum_{i=1}^n X_i = 1, X_i \geq 0$$

donde R_i es la rentabilidad relativa del activo i -ésimo en un tiempo determinado (el estándar es 1 año), y X_i es el peso del activo en nuestra cartera (porcentaje).

Sin embargo, aunque el modelo busca claramente maximizar la rentabilidad, siempre resultará en la asignación $X_i = 1$ al activo i -ésimo con mayor R_i , que como mencionamos anteriormente, contradice el principio de la diversificación.

2.3. Modelo E-V

El modelo E-V sugiere un modelo basado tanto en los retornos como en la varianza, ¿pero es realmente esto suficiente?

Para entender el modelo, supongamos que tenemos n activos. Cada activo tendrá asociado una rentabilidad R_i y un peso X_i tal que la rentabilidad del portafolio (R) sea la suma ponderada de estas. X_i es el porcentaje que se invierte en el activo i -ésimo tal que $X_i \geq 0$ y $\sum_i X_i = 1 \forall i = 1, \dots, N$

$$R = \sum_{i=1}^N X_i R_i$$

La rentabilidad de un activo es el porcentaje de cuanto se ganaría (positivo) o se perdería (negativo). Se define como

$$R_i = \frac{P_{final} - P_{inicial}}{P_{inicial}}$$

La rentabilidad se trata como una variable aleatoria, ya que depende del futuro del mercado y puede tomar distintos valores con distintas probabilidades. Por ello, se usa su valor esperado μ_i , que es la esperanza matemática (media) ponderada, que representa la rentabilidad media del activo.

$$\mu_i = E[R_i]$$

Dado que la esperanza es lineal, la rentabilidad esperada del portafolio es la suma ponderada de las sumas de las esperanzas.

$$E[R] = \sum_{i=1}^N X_i E[R_i] = \sum_{i=1}^N X_i \mu_i$$

Como se explicó en la introducción, lo novedoso del modelo fue su integración del riesgo, representado como la varianza.

$$V(R_i) = E[(R_i - \mu_i)^2]$$

En este caso, la varianza no es lineal, por lo que para calcular la varianza del porfolio se utiliza la covarianza $(\sigma_{i,j})$, ya que

$$V(R) = V\left(\sum_{i=1}^N X_i R_i\right) = E\left[\left(\sum_{i=1}^N X_i R_i - \sum_{i=1}^N X_i \mu_i\right)^2\right] = E\left[\left(\sum_{i=1}^N X_i (R_i - \mu_i)\right)^2\right]$$

Si llamamos A_i a $(R_i - \mu_i)$, entonces quedaría

$$V(R) = E\left[\left(\sum_{i=1}^N X_i A_i\right)^2\right]$$

Expandiendo el cuadrado en el sumatorio

$$\left(\sum_{i=1}^N X_i A_i\right)^2 = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N X_i X_j A_i A_j$$

Y sustituyendo quedaría

$$V(R) = E\left[\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N X_i X_j A_i A_j\right] = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N X_i X_j E[A_i A_j]$$

Pero como se tiene que

$$E[A_i A_j] = E[(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)] = \sigma_{i,j}$$

Donde $\sigma_{i,j}$ es la covarianza de R_i y R_j , por lo que finalmente quedaría:

$$V(R) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N X_i X_j \sigma_{i,j}$$

En el modelo de Markowitz, las curvas de igual rentabilidad esperada (iso-mean curves) vienen dadas por la condición

$$E[R] = \sum_{i=1}^N X_i \mu_i = \mu_0,$$

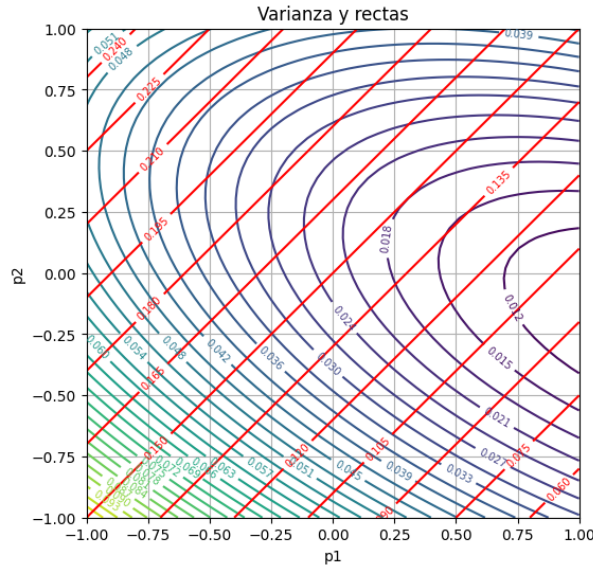


Figura 2.1: Rectas de igual varianza y curvas de nivel de varianza

lo que define hiperplanos en el espacio de los pesos X_i . En el caso bidimensional, estas condiciones se representan como rectas.

Por otro lado, el riesgo del portafolio viene dado por la varianza

$$V(R) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N X_i X_j \sigma_{i,j},$$

la cual tiene estructura cuadrática en los pesos, por lo que las curvas de igual varianza

$$V(R) = c$$

generan elipses en el espacio. Véase la siguiente figura 2.1 como ejemplo de esta representación espacial

La frontera eficiente se define como el conjunto de portafolios que maximizan la rentabilidad esperada para un nivel dado de varianza, o equivalentemente minimizan la varianza para un nivel dado de rentabilidad esperada. Geométricamente, corresponde al conjunto de puntos de tangencia entre las curvas de iso-rentabilidad y las curvas de igual varianza, y representa el borde superior de la región factible en el espacio esperanza-varianza.

Cuando se dispone de datos históricos, la utilidad esperada puede aproximarse evaluando la utilidad del inversor en cada periodo y calculando la media de dichas utilidades. Sin embargo, la utilidad esperada tiene en cuenta todas las posibles rentabilidades, las probabilidades y la función completa de distribución, la cual es imposible de conocer en la práctica, ya que es muchas veces no es computacionalmente posible calcularlo. Por ello, se sugiere el modelo E-V, que es el método aproximado.

2.3.1. Validez práctica del modelo E-V

Nos hemos preguntado anteriormente si es suficiente el modelo E-V. Para ello, Markowitz comparó con un modelo preexistente en 1959 (no es el modelo que usaremos nosotros):

$$f(E, V) = U(E) + 0,5U''(E)V$$

Donde $U(E)$ es la utilidad, siendo esta una función matemática que devuelve cuanto valora el inversor un cierto retorno o pérdida

Los resultados mostraron que la función de distribución dada por $f(E, V)$ se aproximaba extremadamente bien a la función de distribución total (EU), exceptuando para utilidades extremas.

Otra forma de comprobar que el modelo E-V es con una expansión de Taylor de grado dos:

$$Q(R) = U(E) + U'(E)(R - E) + \frac{1}{2}U''(E)(R - E)^2.$$

Con ésta aproximación se obtuvieron los mismos resultados, donde resulta en una buena aproximación para utilidades suaves, pero una aproximación mala para funciones extremas.

2.4. Inconvenientes del modelo de Markowitz

Al ser el modelo E-V una aproximación, este modelo sufre de varios inconvenientes.

El primer problema es que no sabemos con exactitud cuando este modelo funciona bien o funciona mal, ya que no podemos tener la utilidad real. Por ejemplo, cuando se aproxima con series de Taylor de grado 2, se observó que algunas funciones no aproximan correctamente la utilidad real.

El segundo problema es que el modelo E-V supone que únicamente la media y la varianza son suficientes para obtener ésta aproximación. Para carteras con muchos activos, se pueden añadir otros momentos (como la curtosis), o ir fijando pesos de los activos (para que quede un sistema compatible determinado). Como consecuencia, el modelo puede crecer en complejidad y la cartera óptima puede variar dependiendo del número de momentos.

El tercer problema es que éste modelo no tiene en cuenta muchas variables económicas, por ejemplo la inflación, los tipos de interés, crisis económicas y demás.

Sin embargo, éste modelo se ha considerado una aproximación suficientemente buena para ser uno de los pilares económicos de la actualidad en el mundo de los inversores.

3. Polinomios del modelo

3.1. Fundamentos de las bases de Gröbner

Para resolver nuestro problema, usaremos una herramienta algebraica, las bases de Gröbner.

Las bases de Gröbner permiten transformar un ideal polinómico en otro ideal equivalente con una estructura triangular y reducida, facilitando la eliminación de variables y la resolución de sistemas algebraicos no lineales. Dado un sistema de ecuaciones polinómicas, se construye el ideal:

$$I = \langle f_1, f_2, \dots, f_s \rangle \subset k[x_1, \dots, x_n]$$

Una base de Gröbner G de I con respecto a un orden monomial (en nuestro caso lexicográfico (lex)) es un conjunto de polinomios tal que:

$$\langle G \rangle = \langle f'_1, f'_2, \dots, f'_s \rangle$$

y además presenta la propiedad de eliminación: el orden lexicográfico satisface

$$x_1 > x_2 > \dots > x_n,$$

entonces los polinomios de G se organizan de forma que algunos no dependen de las primeras variables, permitiendo obtener un sistema equivalente y simplificado.

Para obtener el ideal antes mencionado, se utiliza el algoritmo de Buchberger. Sea $F = \{f_1, \dots, f_n\} \subset k[x_1, \dots, x_n]$ anillo de polinomios, se construye un algoritmo iterativo con los siguientes pasos:

1. Se inicializa $G = F$.
2. Para todo $g_i, g_j \in G$, se define $LT(g_i)$ como el término líder del polinomio según un orden monomial.

Además, se distinguen: $LM(g_i)$ como el monomio líder y $LC(g_i)$ como el coeficiente líder del polinomio, de forma que

$$LT(g_i) = LC(g_i) \cdot LM(g_i).$$

Por ejemplo, sea

$$f(x, y) = 6x^3y + xy,$$

entonces

$$LM(f) = x^3y, \quad LC(f) = 6, \quad LT(f) = 6x^3y.$$

Tomando $LT(g_i)$ y $LT(g_j)$ se calcula su mínimo común múltiplo. Sea $m = \text{lcm}(LT(f), LT(g))$, donde mcm significa el mínimo común múltiplo, por ejemplo: $\text{mcm}(x^2, xy) = x^2y$. Entonces

$$S(g_i, g_j) = \frac{m}{LT(f)} g_i - \frac{m}{LT(g)} g_j$$

Sea $h = S(g_i, g_j)$, se identifica su término líder, es decir $LT(h)$, entonces se busca un elemento $g_k \in G$ tal que $LT(g_k)$ divida a $LT(h)$. En ese caso, se reduce h restando un múltiplo adecuado de g_k para eliminar dicho término líder es decir kg_k siendo k un escalar, y se repite el proceso hasta obtener un resto r que ya no pueda reducirse respecto a G . Tras conseguir r , el resto de el cálculo anterior, se define $G = G \cup r_n$, siendo r_n el conjunto de restos obtenidos.

3. El algoritmo termina cuando todos los S-polinomios de pares de elementos de G se reducen a 0 respecto a G , es decir, cuando no se generan nuevos restos no nulos al aplicar el proceso de reducción.
4. Finalmente, tras la aplicación del algoritmo, se obtiene una base de Gröbner G_2 . A partir de ella, eliminando los polinomios cuyo término líder es múltiplo del de otros elementos de la base, se obtiene la base mínima G' .

Como se observa en el algoritmo, la base de Gröbner no crea el ideal, sino que lo reorganiza en una forma más estructurada para facilitar la eliminación de variables y la resolución del sistema. En nuestro caso, intentaremos eliminar variables para obtener un polinomio $p_n(E, V)$, que será un peso en función de E y V .

El problema al eliminar variables para dejar los pesos en función de E y V es que, como se vio anteriormente, hay pesos que salen al cuadrado en la ecuación de la varianza, luego surgirán 2 ramas de soluciones.

Tras reducir el sistema con las bases de Gröbner, resulta en el siguiente sistema

$$\begin{cases} g_1(E, V) = 0 \\ g_2(p_2, E, V) = 0 \\ g_3(p_1, p_2, E, V) = 0 \\ \dots \\ g_s(p_1, p_2, p_{s-1}, E, V) \end{cases}$$

3.2. Optimización con multiplicadores de Lagrange

El primer método sugerido es optimizar la varianza mediante el método de multiplicadores de Lagrange. Los pasos para realizar este método son los siguientes

1. Sea $f, g \in X$ funciones C en un espacio, en nuestro caso el espacio $P[x_1, \dots, x_n]$ donde f es la función a optimizar y g la restricción. Se definen los siguientes sistemas de ecuaciones:
2. Los puntos no regulares, es decir $\nabla g = 0$

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial g}{\partial x_2} = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial g}{\partial x_n} = 0 \\ g(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

3. Los puntos tales que existe un λ que satisface:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x_2} \\ \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0 \\ g(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

Tras resolver ambos sistemas, se evalúan los puntos obtenidos y se obtendrán los máximos y mínimos de ese sistema.

Con estas condiciones, se puede construir el siguiente ideal, de donde se obtendrá la base de Gröbner:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial p_1} - \lambda \frac{\partial g}{\partial p_1} = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial f}{\partial p_n} - \lambda \frac{\partial g}{\partial p_n} = 0 \\ m_1 p_1 + m_2 p_2 + m_3 p_3 + \dots + m_n p_n - E = 0, \\ p_1 + p_2 + \dots + p_n - 1 = 0, \\ V - f(p) = 0. \end{cases}$$

Donde el orden lexicográfico es: $p_1 > p_2 > \dots > p_n > \lambda > V > E$, y como se ha mencionado antes, aplicando el algoritmo de Buchberger, entonces $\exists h \in G'$, base reducida de Gröbner tal que $\{p_1, \dots, p_n, \lambda\}$ se han eliminado, además, como se ha sustituido todas las restricciones anteriores, nos aseguramos que cumple las restricciones de Lagrange ya que todas las sumas de la ecuación tienen que equivalen a 0, y todas ellas contienen las restricciones del multiplicador de Lagrange. Además, también se cumple la restricción de puntos críticos, debido a que se añade a la base de Gröbner el polinomio: $m_1 p_1 + m_2 p_2 + m_3 p_3 + \dots + m_n p_n - E = 0$. Además, elemento de la base original: $p_1 + p_2 + \dots + p_n - 1 = 0$ hace dependiente a un peso y por último $V - f(p) = 0$ define la relación entre la varianza y los pesos

Tras realizar este método el polinomio se puede despejar de la siguiente forma:

$$V = k_1 E^2 + k_2 E + k_3$$

De donde se obtiene finalmente la curva que representa la *frontera eficiente*.

Y finalmente, para obtener los pesos, una vez obtenido la esperanza y varianza que desee el inversor, se sustituyen en los demás polinomios de la base reducida.

3.3. Aproximación por discretización

Se define la base de Gröbner inicial de la siguiente manera:

$$\begin{cases} m_1 p_1 + m_2 p_2 + m_3 p_3 + \dots + m_n p_n - E = 0, \\ \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N X_i X_j \sigma_{i,j} - V = 0 \\ 1 - (p_1 + \dots + p_n) = 0 \end{cases}$$

Al obtener el sistema reducido, obtendremos dos ramas con sistemas de la forma $g_n(E, V) = 0$. Ahora hay 2 opciones: maximizar E o minimizar V .

En nuestro caso, vamos a minimizar V , ya que el problema maximizando la otra variable es el mismo. Para ello, hay que fijar una esperanza E (es iterable para todos los valores posibles de E), que será a elección del inversor. Además:

$$\min(R_1, \dots, R_n) \leq E \leq \max(R_1, \dots, R_n)$$

Siendo R_i la rentabilidad del activo i .

Ahora, hay 2 formas de resolver este problema de optimización, la primera es resolver el sistema y obtener sus máximos y mínimos relativos y resolver el sistema posterior:

$$\frac{\partial g_1}{\partial V} = 0$$

La segunda forma es mediante aproximación, dando distintos valores a V con un E fijado. Éste segundo método es más parecido al que los economistas usan en sus modelos, ya que, generalmente, los problemas de optimización analíticas suelen ser más complejos que las aproximaciones, a pesar de la complejidad computacional. Además, es el método con el que nosotros resolveremos el problema por discretización.

Para sacar la *frontera eficiente* con esta segunda forma, se discretiza el problema. Primero, se va iterando sobre la E tal que esté entre el valor esperado mínimo y el máximo de todos los activos en el portfolio. Una vez fijada la E , se itera ahora sobre los posibles valores de V y seleccionando el V mínimo tal que cumpla que dé pesos válidos (soluciones reales y positivas).

Como se puede observar, se debe iterar sobre i pesos determinados, escalando enormemente la complejidad del problema con muchos activos.

4. Aplicación del modelo

4.1. Datos recopilados

Para mostrar nuestra implementación, se escogió una cartera de ETF's y fondos indexados basados en 3 índices: el SP500 (índice de las 500 empresas mas importantes de EEUU), el IBEX35 (índice de las 35 empresas más importantes de España) y el MSCI EMM EM (Emerging markets) (ETF basado en un índice que recopila más de 1000 empresas de países con mercados emergentes, como China, India o Brasil).

Se deja un excel con los *datos obtenidos* mediante Yahoo finance, donde además se calcula la esperanza anual, la varianza y las covarianzas de cada activo.

Una vez obtenidas las rentabilidades, las varianzas y las covarianzas de los activos, se pasa a nuestra implementación en python. Usamos *sympy* para resolver las ecuaciones y para usar Gröbner; aparte de *numpy*, *panda* para leer sacar los resultados y *matplotlib* para sacar las gráficas de los resultados. Se han considerado datos pasados mensuales de 8 años (2026 - 2018):

$$\begin{aligned} m_1 &= 0,1180850933, & m_2 &= 0,1619481497, & m_3 &= 0,0771816605 \\ v_1 &= 0,03492332644, & v_2 &= 0,02776645397, & v_3 &= 0,03505910984 \\ \sigma_{1,2} &= 0,001666029016, & \sigma_{1,3} &= 0,0005078163229, & \sigma_{2,3} &= 0,0005112105901 \end{aligned}$$

4.2. Implementación con los multiplicadores de Lagrange

En esta primera implementación hecha en *python*, se define el siguiente sistema, que nos dará los máximos y mínimos (que no son puntos críticos):

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial p_1} - \lambda \frac{\partial g}{\partial p_1} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial p_2} - \lambda \frac{\partial g}{\partial p_2} = 0 \\ g = m_1 p_1 + m_2 p_2 + m_3 p_3 - E = 0 \end{cases}$$

donde:

$$f(p_1, p_2, p_3) = V = v_1 p_1^2 + v_2 p_2^2 + v_3 p_3^2 + 2 \sigma_{1,2} p_1 p_2 + 2 \sigma_{1,3} p_1 p_3 + 2 \sigma_{2,3} p_2 p_3,$$

$$g(p_1, p_2, p_3, E) = m_1 p_1 + m_2 p_2 + m_3 p_3 - E.$$

Debido a que esta resolución puede devolver pesos negativos a algún activo, los cuales no nos valen como solución, también resolvemos el problema usando Lagrange y bases de Gröbner fijando algún el peso que salga negativo a 0 para que coja el valor mínimo y que sea válido.

Observe que el polinomio g es la formula de la esperanza igualada a 0. Después se construye el sistema inicial de generadores:

$$B = \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial p_1} - \lambda \frac{\partial g}{\partial p_1} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial p_2} - \lambda \frac{\partial g}{\partial p_2} = 0, \\ m_1 p_1 + m_2 p_2 + m_3 p_3 - E = 0, \\ V - f = 0, \\ p_1 + p_2 + p_3 - 1 = 0. \end{cases}$$

cuyos polinomios pertenecen al anillo $\mathbb{R}[p_1, p_2, \lambda, E, V]$, donde p_3 se considera dependiente de p_1 y p_2 mediante la restricción $p_1 + p_2 + p_3 = 1$

De donde se obtiene la siguiente base:

$$B' = \begin{cases} 1,41944201883 E + p_1 - 0,475223037847 = 0, \\ -12,4820558362 E + p_2 + 1,13983621364 = 0, \\ -17,0054824339 E + \lambda + 2,07688187112 = 0, \\ -8,50274121693 E^2 + 2,07688187112 E + V - 0,138167081581 = 0. \end{cases}$$

Y observamos que el ultimo polinomio de la base es nuestra curva eficiente. De esta se puede graficar la solución:

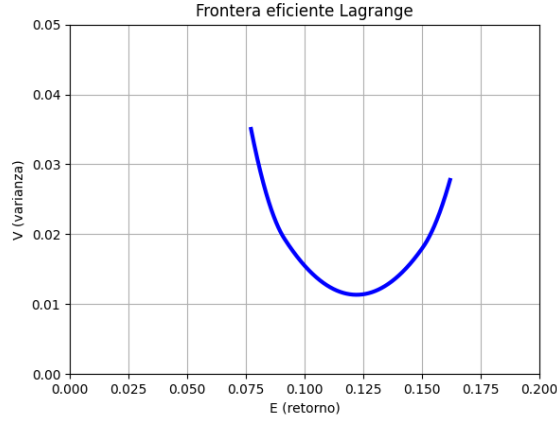


Figura 4.1: Frontera por multiplicadores de Lagrange

4.3. Implementación por discretización

No se profundizará mucho este método ya que no requiere muchos pasos. Una vez en *python*, se definen las ecuaciones de la esperanza y la varianza del portolio.

Sean los siguientes activos: SP500, IBEX35, MSCI EMM EM los elementos con subíndices 1, 2 y 3 respectivamente, y sean R_i las rentabilidades anuales, X_i los pesos, V_i las varianzas y $\sigma_{i,j}$ las covarianzas con $i \in \{1, 2, 3\}$. Entonces las ecuaciones son:

$$E - \sum_{i=1}^3 X_i R_i = 0$$

$$V - \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 X_i X_j \sigma_{i,j} = 0$$

Creando una base de Gröbner con estas 2 ecuaciones y cogiendo los 2 elementos del ideal devuelto, entonces nos queda un nuevo sistema de ecuaciones con 2 ecuaciones y 5 incógnitas.

Dejando X_3 en función de X_1 y X_2 ($X_3 = 1 - X_1 - X_2$) y los pesos X_1 y X_2 en función de E y V , entonces queda un sistema compatible determinado con 2 ecuaciones y 2 incógnitas.

Siguiendo el algoritmo anteriormente explicado en el apartado 3.3, y haciendo un plot del resultado, queda la siguiente frontera eficiente para estos datos:

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, el tiempo de ejecución comparado con el otro método es mucho mayor, por lo que es preferible evitar esta forma de implementación, pero se debe tener en cuenta de que es posible aproximar de esta manera.

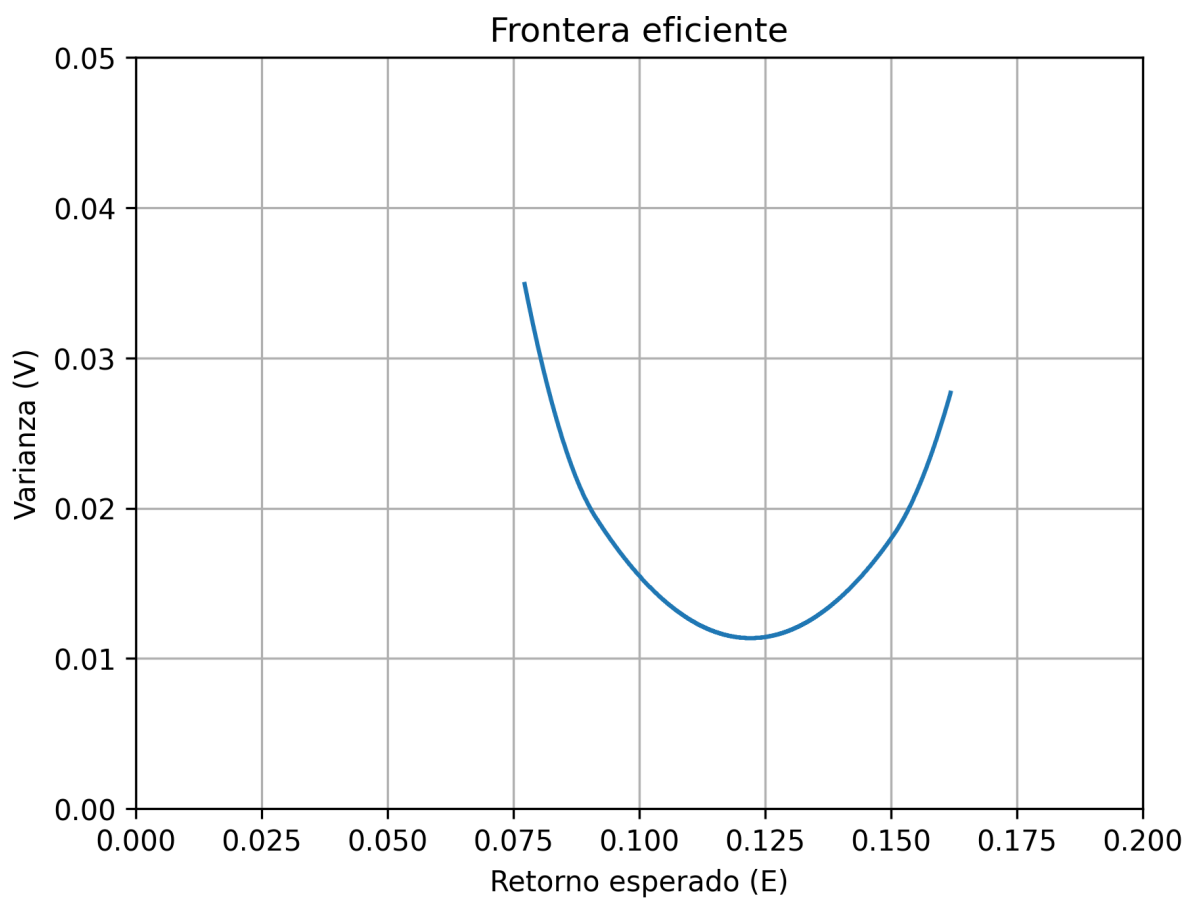


Figura 4.2: Frontera por método de discretización

5. Comparación entre los dos métodos

A pesar de que las gráficas son prácticamente idénticas, se deben comparar los resultados numéricos. Para observar de mejor manera los resultados, vamos a comparar los pesos, rentabilidades y varianzas obtenidos.

En la tabla inferior se observa que los datos son prácticamente idénticos, con unas diferencias a niveles de 10^{-6} , donde el método de Lagrange mejora ligeramente, esto es debido a que los datos son exactos, ya que obtenemos la curva real y no una aproximación.

Rentabilidad	Varianza	Peso 1	Peso 2	Peso 3
0.0773	0.034916	0.0021	0.0000	0.9979
0.0866	0.022804	0.2303	0.0000	0.7697
0.0960	0.017139	0.3389	0.0587	0.6024
0.1054	0.013711	0.3256	0.1762	0.4982
0.1149	0.011792	0.3122	0.2938	0.3940
0.1242	0.011378	0.2989	0.4103	0.2908
0.1336	0.012462	0.2856	0.5279	0.1866
0.1430	0.015055	0.2722	0.6454	0.0824
0.1524	0.019243	0.2167	0.7833	0.0000
0.1619	0.027666	0.0019	0.9981	0.0000

Cuadro 5.1: Tabla obtenida con multiplicadores de Lagrange

Rentabilidad	Varianza	Peso 1	Peso 2	Peso 3
0.0773	0.034925	0.0018	0.0001	0.9981
0.0866	0.022823	0.2287	0.0008	0.7705
0.0960	0.017147	0.3515	0.0526	0.5959
0.1054	0.013724	0.3414	0.1686	0.4900
0.1149	0.011802	0.3263	0.2870	0.3867
0.1242	0.011381	0.3070	0.4064	0.2866
0.1336	0.012462	0.2875	0.5269	0.1855
0.1430	0.015075	0.2925	0.6356	0.0718
0.1524	0.019249	0.2152	0.7841	0.0008
0.1619	0.027688	0.0010	0.9985	0.0005

Cuadro 5.2: Tabla obtenida con discretización

6. Comparación con otras implementaciones

6.1. Simulación de Montecarlo

Para probar la eficacia de los 2 métodos anteriores con bases de Gröbner, realizamos una simulación de Montecarlo, que consiste en generar tuplas de números aleatorios positivos tales que sumen 1, es decir, coger los pesos aleatoriamente, y comparar los riesgos y retornos esperados que nos den con nuestra frontera eficiente.

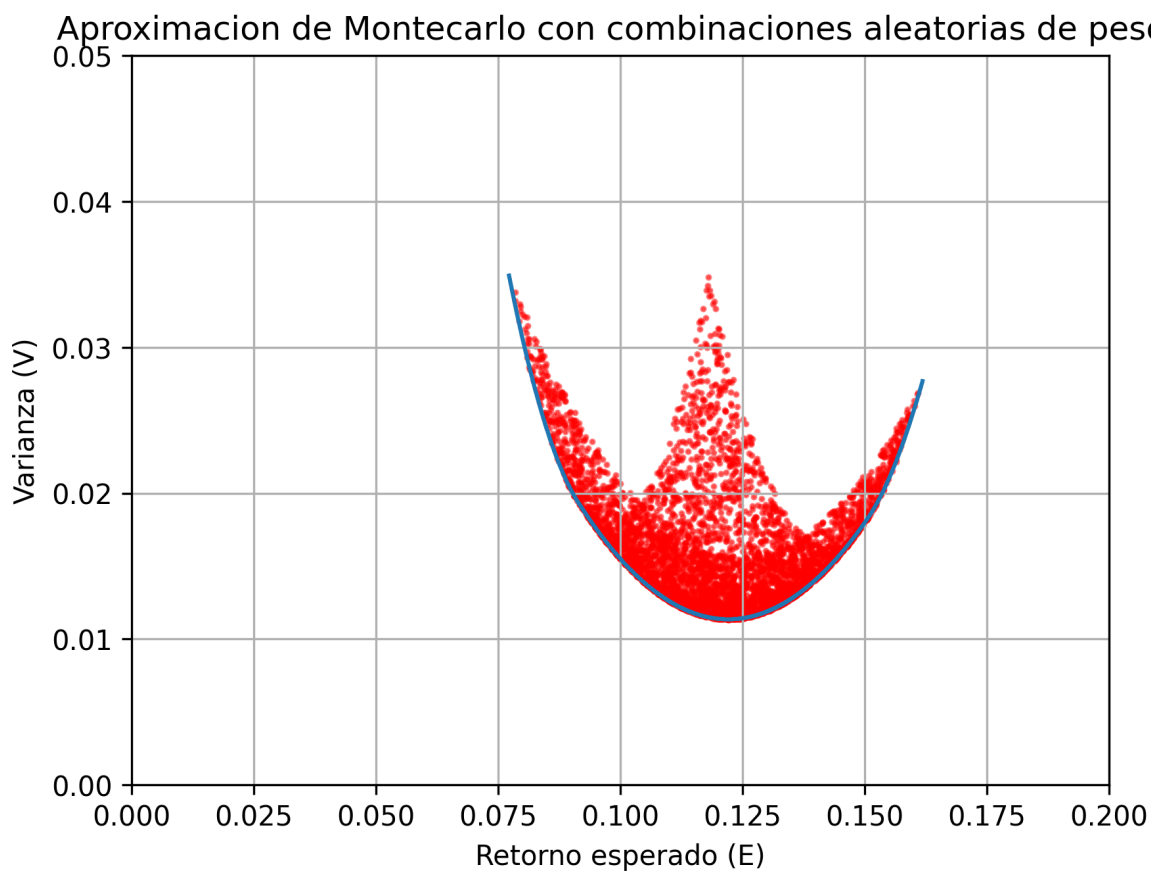


Figura 6.1: Aproximación Montecarlo

En este ejemplo, se ha probado con 5000 tuplas y se comprueba visualmente que la parte inferior coincide con la frontera eficiente.

6.2. Aproximación cuadrática

La aproximación cuadrática es otra implementación para el modelo de Markowitz, en contraposición a usar sistemas de ecuaciones polinómicas, usando el algoritmo de *Interior-point method*.

Esta implementación suele ser la más utilizada por los economistas, ya que, aunque no sea tan precisa como nuestra implementación algebraica, es más casual (no es tan matemática) y es mucho más escalable, es decir, es mucho mejor cuando se tienen carteras con mucha cantidad de activos en ella.

Para compararlo con nuestra implementación, hemos creado un código en *python* usando CLARABEL de la librería cvxpy, donde queda este resultado, muy similar a nuestra curva:

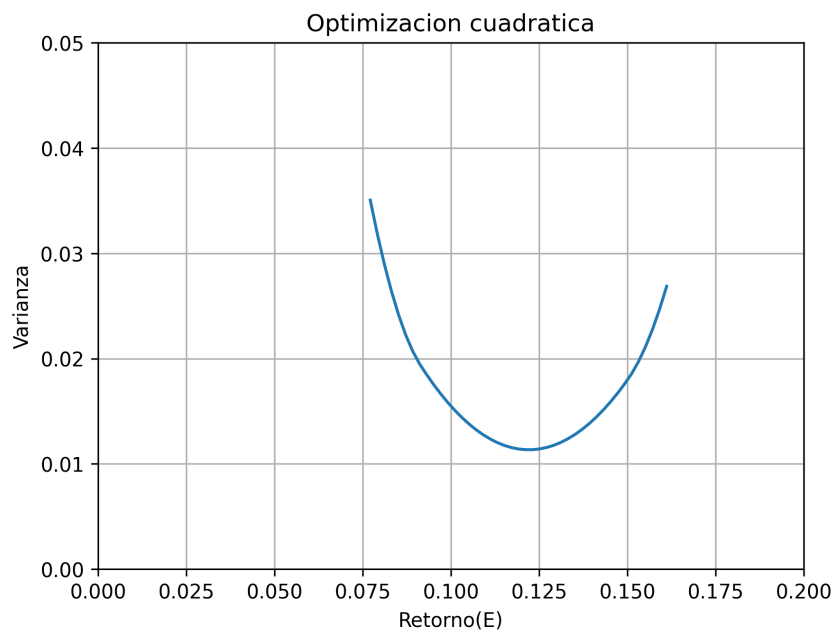


Figura 6.2: Frontera eficiente por optimización cuadrática

7. Inconvenientes de la resolución mediante bases de Gröbner

Como hemos visto antes, el primer método no nos da una curva aproximada, sino una curva representada implícitamente. Sin embargo, este modelo adolece de varios problemas:

1. El primer y principal problema es la complejidad computacional. En nuestro ejemplo se ha escogido una cartera de ETF's de 3 activos. Sin embargo, muchos economistas profesionales usan carteras de activos individuales con 50 activos y este método, como hemos observado a partir del algoritmo de Buchberger, la complejidad es de $O(2^{2^n})$, es decir, doblemente exponencial en función del número de elementos del sistema para obtener la base reducida.
2. El segundo problema es que los economistas generalmente no necesitan una solución tan precisa, sino una aproximación suficientemente rápida y buena, ya que muchos de los economistas antes mencionados usan el modelo de Markowitz para realizar trading, que requiere datos inmediatos. Por ello, generalmente se opta por la aproximación cuadrática, que realiza una curva aproximada en segundos, incluso si son 50 activos.
3. El último problema es uno ya antes mencionado en el modelo de Markowitz original. Esta resolución es altamente variable a pequeños ajustes a los datos de entrada, como la covarianza. En general, el mercado es ruidoso, ya sea por movimientos políticos, o generados por épocas anormales, por ejemplo, la época de la pandemia del Covid-19, y por ello, el método por aproximación cuadrática se considera el más usado actualmente.

8. Conclusiones

En este trabajo hemos estudiado el modelo de Markowitz desde una perspectiva algebraica, aplicando las bases de Gröbner como herramienta central para la resolución del problema de optimización de carteras. A lo largo del desarrollo, hemos podido extraer las siguientes conclusiones:

En primer lugar, el modelo E-V de Markowitz sigue siendo, más de 70 años después de su publicación, una base sólida y vigente para la teoría de carteras. Su capacidad de integrar tanto la rentabilidad esperada como el riesgo permite obtener carteras eficientes de forma matemáticamente rigurosa, y su aplicabilidad se extiende a activos modernos como ETFs o criptomonedas.

En segundo lugar, la resolución mediante bases de Gröbner y multiplicadores de Lagrange proporciona una solución exacta al problema de optimización, expresando la frontera eficiente como una curva cuadrática implícita. Esto supone una ventaja teórica respecto a métodos aproximados, ya que la curva obtenida es la solución real y no una estimación.

En tercer lugar, la comparación con la simulación de Montecarlo y la optimización cuadrática confirma que nuestra frontera eficiente es correcta: los puntos generados aleatoriamente se sitúan por encima o sobre la curva, y la aproximación cuadrática converge visualmente al mismo resultado.

Sin embargo, el principal inconveniente de la resolución algebraica mediante bases de Gröbner es su complejidad computacional en el número de activos, lo que la hace inviable para carteras grandes. En la práctica, métodos como la programación cuadrática (Interior-point method) resultan mucho más escalables y suficientemente precisos.

9. Herramientas usadas

1. Python
2. Bases de Gröbner (SymPy)
3. Pandas (exportación de excels para comprobar pesos)
4. Jupyter notebook
5. SymPy y numpy
6. Matplotlib (representación grafica)
7. Google docs y excel
8. CLARABEL con la librería cvxpy (optimización cuadrática)
9. Repositorio GitHub con el código: https://github.com/YuXiang1105/Assets_optimization.git

Bibliografía

- [1] Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 77-91.
- [2] Markowitz, H. M. (1990). Foundations of Portfolio Theory. *Nobel Lecture*.
- [3] Celia del Buey (2026). *Seminarios de la asignatura: Modelización*. Universidad Politécnica de Madrid.
- [4] Teoría de porfolio moderna https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_portafolio_moderna
- [5] Metodo de verificacion de resultados con el método de Monte Carlo. Link de información: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/monte-carlo-simulation>
- [6] Optimización de carteras de inversión mediante programación cuadrática: un enfoque desde el modelo de Markowitz: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2697-36502025000400007
- [7] Algoritmo de punto interior: https://en.wikipedia.org/wiki/Interior-point_method
- [8] Sympy(documentación vista y usada para el código): <https://docs.sympy.org/latest/tutorials/intro-tutorial/index.html>